



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Olivia Wijaya

NIM : 2428240099

Kelas : SI5B

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Olivia Wijaya
NPM	2428240099
Kelas	SI5B
Pertemuan Ke-	Tugas Mandiri 1
Topik / Judul Praktikum	Pengembangan RESTful API Express.js Toko Komputer (Laptop)
Tanggal Pelaksanaan	3 Oktober 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum sesuai indikator capaian pembelajaran pada pertemuan terkait (lihat slide materi bagian "Capaian Pembelajaran").

1. Memahami konsep dasar arsitektur RESTful API, penanganan HTTP Methods (GET, POST, PUT, DELETE), serta penerapan HTTP Status Codes yang tepat.
2. Mengimplementasikan RESTful API menggunakan Express.js pada Node.js untuk pengelolaan data resource laptop beserta fitur filter query string.
3. Menerapkan version control menggunakan Git/GitHub dengan riwayat commit bertahap (minimal 5 commit) serta melakukan deployment web service ke platform Vercel.

II. Dasar Teori

Uraikan secara singkat konsep/teori yang mendasari praktikum ini (maksimal 1 halaman). Sertakan sumber rujukan bila mengutip dari pustaka.

REST (Representational State Transfer) adalah gaya arsitektur perangkat lunak untuk membangun web services berbasis protokol HTTP. RESTful API memanfaatkan metode HTTP standar seperti GET untuk mengambil data, POST untuk menambah data baru, PUT untuk memperbarui data secara menyeluruh, dan DELETE untuk menghapus data. Setiap

respon dikembalikan dalam format data JSON terstruktur beserta HTTP Status Code yang relevan (misalnya 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, dan 404 Not Found). Express.js merupakan framework web minimalis dan fleksibel untuk Node.js yang menyediakan fitur routing dan middleware untuk membangun aplikasi web maupun RESTful API. Untuk mendistribusikan aplikasi ke lingkungan produksi, platform serverless seperti Vercel memfasilitasi hosting otomatis berbasis integrasi continuous deployment langsung dari repositori GitHub.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	v20.x / Runtime Environment
2	Visual Studio Code	Text Editor Utama
3	Express.js	Framework Web Node.js (v4.19.2)
4	Nodemon	DevDependency (v3.1.0)
5	Thunder Client	Ekstensi VS Code (API Testing Client)
6	Git & GitHub Desktop	Version Control & Public Repository
7	Vercel	Platform Cloud Deployment

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1. Inisialisasi Proyek dan Instalasi Dependensi

Membuka Visual Studio Code dan menyiapkan folder kerja tugas1-restful-2428240099. Menginisialisasi proyek Node.js menggunakan perintah `npm init -y`, lalu menginstal pustaka `express` sebagai web framework serta `nodemon` sebagai development dependency (`npm install express` dan `npm install -D nodemon`).

2. Konfigurasi Lingkungan dan Serverless Deployment

Membuat file `.gitignore` untuk mengabaikan folder `node_modules` agar tidak terunggah ke repositori Git. Membuat file `vercel.json` untuk mengatur routing serverless `Express.js` pada platform Vercel.

3. Pengembangan Kode Utama RESTful API (`app.js`)

Menyusun struktur kode pada `app.js` dengan mendaftarkan middleware `express.json()` untuk parsing request body JSON. Menyediakan array data awal laptops serta mengimplementasikan seluruh endpoint:

- `GET /` : Menampilkan identitas pembuat (Nama, NIM), topik, dan daftar endpoint.
 - `GET /laptops` : Mengambil seluruh data laptop atau menyaring data berdasarkan query string prosesor.
 - `GET /laptops/:id` : Mengambil detail data laptop berdasarkan ID.
 - `POST /laptops` : Menambahkan data laptop baru.
 - `PUT /laptops/:id` : Memperbarui data laptop berdasarkan ID.
 - `DELETE /laptops/:id` : Menghapus data laptop berdasarkan ID.
 - Middleware fallback (404) untuk menangani rute yang tidak ditemukan.
-

4. Pengujian RESTful API Secara Lokal

Menjalankan server lokal menggunakan `npx nodemon app.js` pada port 3000. Menguji seluruh metode HTTP (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`) menggunakan ekstensi Thunder Client di VS Code untuk memastikan validitas respon JSON dan kesesuaian HTTP Status Code (200, 201, 400, 404).

5. Pengelolaan Versi Kode (Git & GitHub)

Menginisialisasi repositori Git lokal, lalu melakukan pembaruan secara bertahap sebanyak 6 kali commit dengan pesan terstruktur (chore, feat, docs, style).

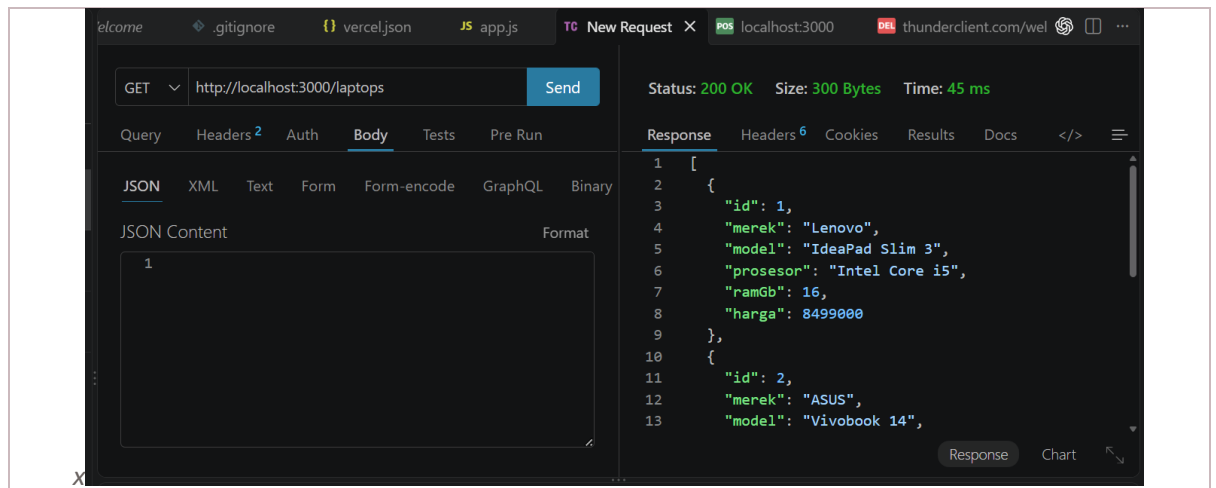
Menghubungkan repositori lokal ke repositori publik GitHub dan mengunggah kode menggunakan perintah git push -u origin main.

6. Deployment ke Platform Vercel

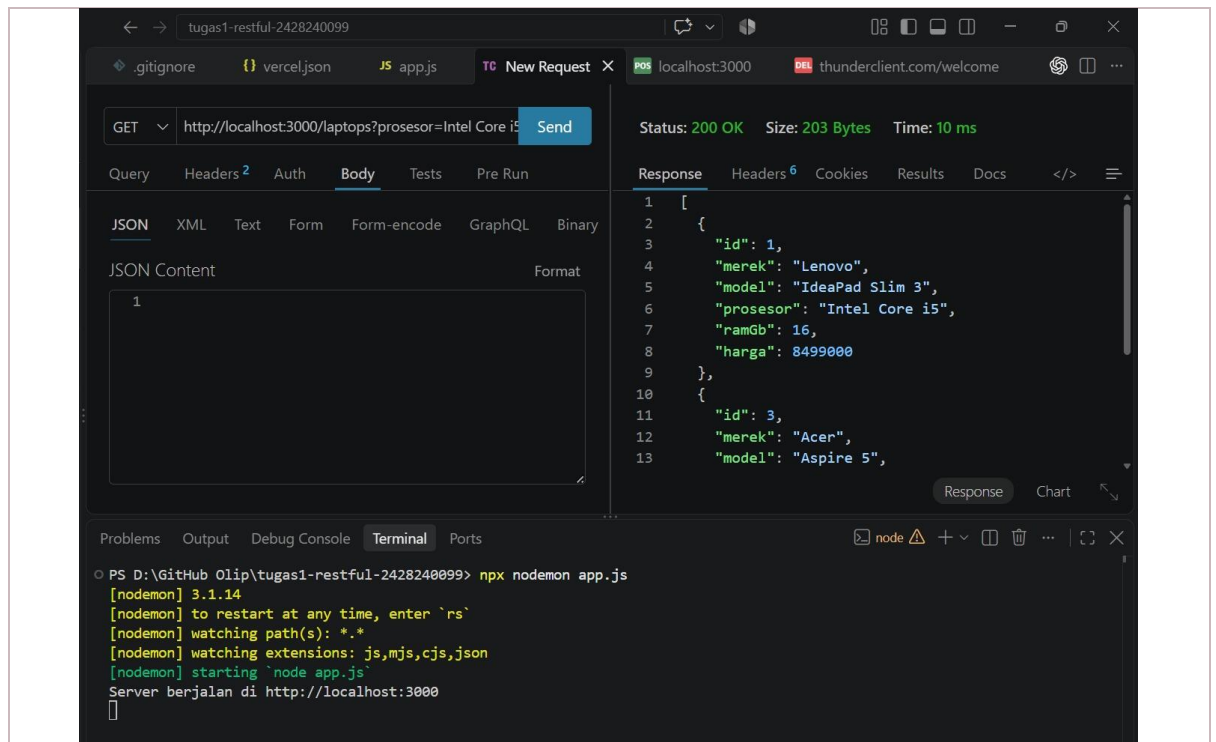
Membuka layanan Vercel, mengimpor repositori tugas1-restful-2428240099 dari GitHub, dan menjalankan proses deploy. Memverifikasi keberhasilan publikasi dengan mengakses URL pada browser.

V. Hasil dan Pembahasan

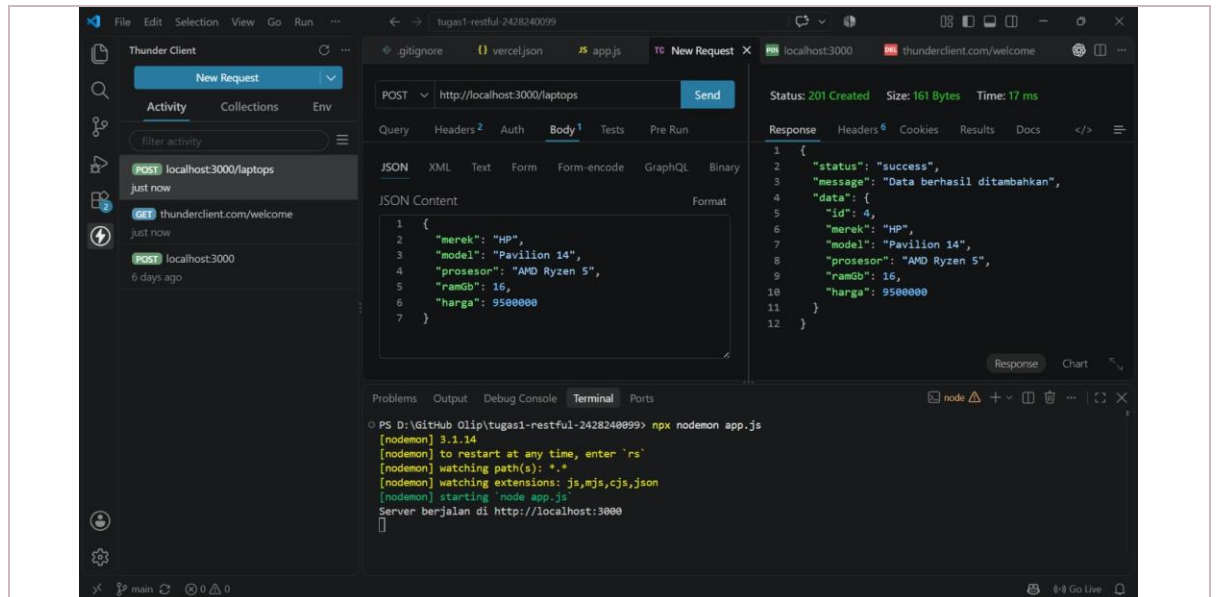
Sertakan tangkapan layar (screenshot) hasil praktikum, disertai penjelasan/pembahasan pada setiap hasil.



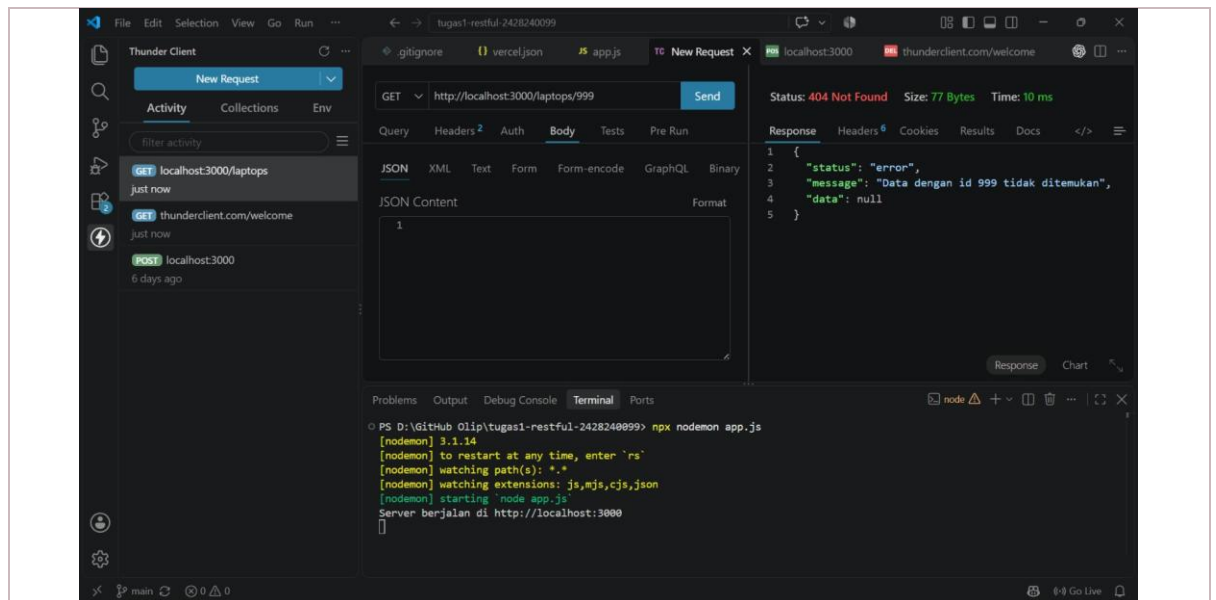
Gambar 1. Pengujian Endpoint GET /laptops Menggunakan Thunder Client



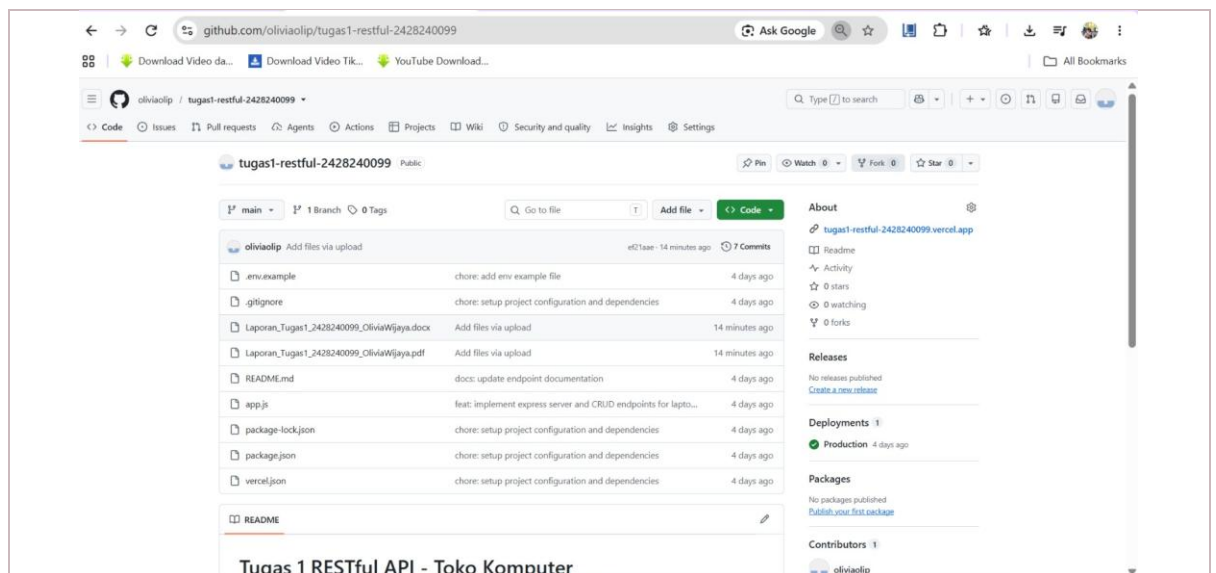
Gambar 2. Pengujian Filter Data Laptop Berdasarkan Query Parameter Prosesor



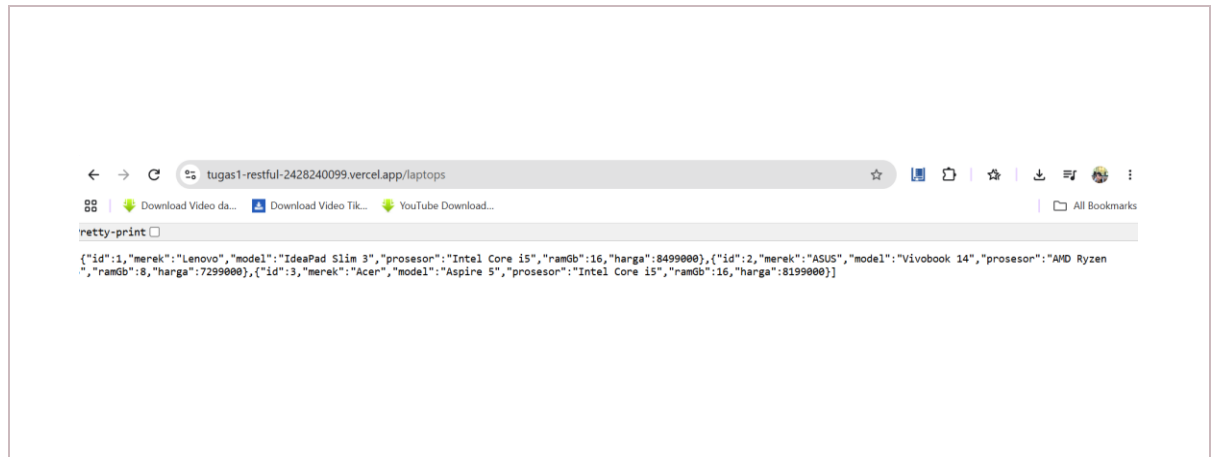
Gambar 3. Pengujian Penambahan Data Laptop Baru Menggunakan Method POST



Gambar 4. Pengujian Respon Error Handling 404 Not Found Saat ID Tidak Ditemukan



Gambar 5. Halaman Utama Repositori GitHub tugas1-restful-2428240099



Gambar 6. Pengujian Akses RESTful API pada Domain Deployment Vercel

Pembahasan:

Pengembangan RESTful API Toko Komputer berbasis data laptop telah diuji secara lokal maupun secara publik setelah deployment. Pada pengujian lokal dengan Thunder Client, seluruh method HTTP berjalan sesuai skenario:

- GET /laptops mengembalikan daftar array data laptop dengan status 200 OK.
- GET /laptops?prosesor=Intel Core i5 berhasil menyaring data spesifik berdasarkan query parameter.
- POST /laptops menambahkan data laptop baru dan mengembalikan respon JSON dengan status 201 Created.
- PUT /laptops/:id memperbarui data laptop yang ada dan DELETE /laptops/:id menghapus data berdasarkan ID.
- Kasus error handling untuk ID yang tidak ditemukan mengembalikan status 404 Not Found, sedangkan permintaan tanpa field wajib mengembalikan status 400 Bad Request.

Pengujian akses publik melalui Vercel pada URL (<https://tugas1-restful-2428240099.vercel.app/laptops>) mengembalikan struktur data JSON yang identik dengan lingkungan lokal, mengonfirmasikan bahwa konfigurasi vercel.json dan integrasi serverless telah berfungsi.

VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Sintaks echo dan simbol # pada PowerShell menyebabkan command prompt menggantung (InputObject[0]:).	Menggunakan cmdlet bawaan PowerShell Set-Content dan Add-Content untuk penulisan isi file README.md.
2	Terjadi error upstream is gone saat proses sinkronisasi Git lokal ke GitHub.	Menghapus tracking upstream lama dengan git branch --unset-upstream dan mengonfigurasi ulang remote origin.
3	Tanda kurung siku <> terbawa saat pengetikan URL Vercel sehingga menyebabkan pencarian gagal di browser.	Memasukkan URL murni tanpa karakter <> langsung pada address bar browser.

VII. Kesimpulan

Simpulkan hasil praktikum dikaitkan dengan tujuan pada bagian I.

1. RESTful API untuk pengelolaan data laptop berhasil dibangun menggunakan Express.js dengan menerapkan HTTP Methods (GET, POST, PUT, DELETE) dan Status Codes yang standar.
2. Pengelolaan versi kode terstruktur dengan 6 kali riwayat commit bertahap dan telah terunggah pada repositori GitHub.
3. Aplikasi web service berhasil dipublikasikan secara daring menggunakan platform Vercel dan dapat diakses dengan stabil secara publik.

Daftar Pustaka

Tuliskan sumber rujukan yang digunakan (format APA 7th edition).

Express.js. (2024). Express - Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Expressjs.com. <https://expressjs.com/>

MDN Web Docs. (2024). HTTP response status codes. Mozilla Developer Network. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status>

Vercel. (2024). Using Express.js with Vercel. Vercel Documentation. <https://vercel.com/docs/frameworks/express>

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/oliviaolip/tugas1-restful-2428240099.git>

Tautan Deployment (jika ada):

<https://tugas1-restful-2428240099.vercel.app/>
